



河南大学

无机化学实验 A（二）实验报告

姓 名： 樊高运

学 院： 化学与分子科学学院

专 业： 化学类

年 级： 2025 级

学 号： 2510150105

指导教师： 刘洋

日期： 2026 年 4 月 25 日



河南大学实验报告

实验名称	Cu₂O 的电化学合成及电解-量气法 测定阿伏伽德罗常数	实验日期	2026 年 4 月 25 日
上课地点	河南大学郑州校区科创西楼 A103	实验温度	22℃

一、 实验目的

1. 掌握 Cu(I) 与 Cu(II) 化合物的性质及其相互转化的条件。
2. 掌握电解法制备 Cu₂O 的原理与方法。
3. 了解 Cu₂O 的性质及与稀酸和稀碱的反应。
4. 掌握电解-量气法测定阿伏伽德罗常数的原理和方法。
5. 熟悉电解的基本原理及法拉第电解定律的应用。
6. 熟悉理想气体状态方程和分压定律的应用。

二、 实验原理

1. 电化学合成 Cu₂O 电化学合成是利用电解原理在电极表面进行电极反应,从而生成新物质的一种绿色合成技术。本实验以 Cu 片作阳极,卷曲的 Cu 线作阴极,电解碱性 NaCl 溶液制备 Cu₂O。相关的电极及化学反应为:

阴极反应: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$

阳极反应: $2\text{Cu} - 2\text{e}^- + 2\text{Cl}^- = \text{Cu}_2\text{Cl}_2$ (或 2CuCl)

沉淀反应: $\text{Cu}_2\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{Cu}_2\text{O} \downarrow + \text{H}_2\text{O} + 2\text{Cl}^-$

总电解反应: $\text{H}_2\text{O} + 2\text{Cu} \rightarrow \text{H}_2 \uparrow + \text{Cu}_2\text{O} \downarrow$ (电解条件下)

2. 电解-量气法测定阿伏伽德罗常数 电解过程中阴极产生 H₂, 利用量气法测定析出的 H₂ 体积。根据法拉第电解定律, 时间 t 内通过的总电荷量 $Q = It$ 。产生一个 H₂ 分子需两个电子 (每个电子电荷量为 $1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$), 则阿伏伽德罗常数 N_A 的计算公式为:

$$N_A = It / 2 \times 1.602 \times 10^{-19} \times n_{\text{H}_2}$$

其中, H₂ 的物质的量 n_{H_2} 由理想气体状态方程求得:

$$n_{\text{H}_2} = p_{\text{H}_2} V_{\text{H}_2} / RT$$

H₂的分压 p_1 计算公式为：

$$p_1 = p_{\text{大气}} - p_{\text{水}} - p_{\text{液柱}}$$

三、设备与器材

仪器：离心机、恒电流仪、100 mL 烧杯、50 mL 滴定管（作量气管）、直尺、离心管、铁架台、蝴蝶夹、砂纸。

试剂：Cu 片、Cu 线；2 mol·L⁻¹ 的 NaCl 溶液、6 mol·L⁻¹ 的 NaOH 溶液、纯水；浓 NH₃·H₂O、浓 HCl 溶液、稀 HCl 溶液、稀 H₂SO₄ 溶液

四、实验内容与步骤

1. 组装电解-量气装置

在 100 mL 烧杯中加入 100 mL 2 mol·L⁻¹ 的 NaCl 溶液，边滴加 6 mol·L⁻¹ 的 NaOH 溶液边测定 pH 值，调节 pH 至 12。

将该溶液倒满 50 mL 滴定管，倒置于盛有同溶液的烧杯中并用蝴蝶夹固定在铁架台上。

用砂纸打磨电极表面氧化物并洗净擦干，Cu 片插入烧杯，Cu 线裸露部分卷成螺圈状插入量气管倒口中。调节恒电流仪短路电流至 100.0 mA 备用。

2. 电解-量气法测定 H₂ 体积

连接电极（Cu 片接正极，Cu 线接负极），记录量气管初始液面 V_1 为 48.20 mL。

开启恒电流仪并开始计时（维持电流为 100.0 mA），电解 15 min 后关闭电源。

记录结束液面 V_2 为 36.49 mL 及管内液面与烧杯液面的高度差 h 为 32.50 cm，并记录室温 T 为 22℃ 和大气压力 101600 Pa。

3. 电解产物 Cu₂O 的收集

电解结束后，小心取出量气管和电极，将烧杯中的悬浮液转至四支离心管中，离心转速为 2500 r/min，时间为 2 min，离心后用清水洗涤，重复三次，结束后，备用。

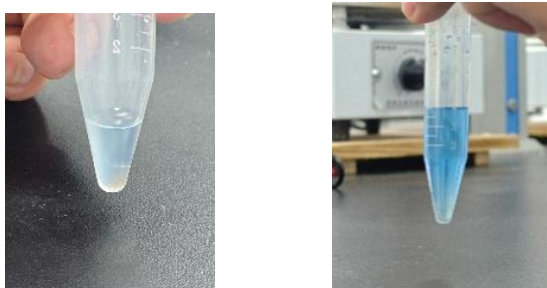
4. 电解产物 Cu₂O 的性质

(1) 与浓盐酸反应：取少量洗净的 Cu_2O 固体于试管中，滴加 6 M HCl 溶液。观察到黄橙色固体首先转化为白色沉淀，继续滴加后沉淀溶解形成无色溶液。

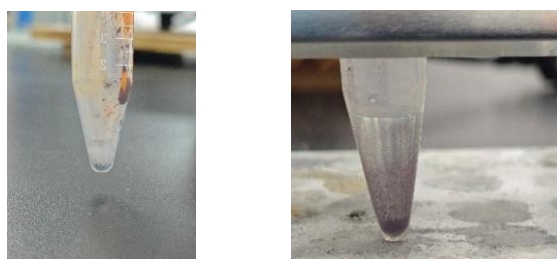


液；将该无色溶液在空气中静置片刻，观察到溶液逐渐转变为黄色。

(2) 与浓氨水反应：取少量 Cu_2O 固体于另一试管中，滴加 6 M $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。观察到固体迅速溶解，形成无色溶液；在空气中静置震荡后，溶液迅速被氧化转变为深蓝色。



(3) 与稀硫酸反应：取少量 Cu_2O 固体于试管中，加入 3 M H_2SO_4 溶液。观察到橙黄色固体部分溶解，上层清液变为蓝色，同时试管底部有暗红色（或黑色）的细小固体析出。



五、实验数据处理

电解时间： $t = 15 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 900 \text{ s}$

密度近似取 $\rho = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

理想气体常数： $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

元电荷： $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

理论阿伏伽德罗常数： $N_A(\text{理论}) = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

$$V(\text{H}_2) = V_1 - V_2 = 48.20 - 36.49 = 11.71 \text{ mL} = 1.171 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

$$p(\text{液柱}) = \rho gh = 1000 \times 9.8 \times 0.3250 = 3185.0 \text{ Pa}$$

$$p(\text{H}_2) = p(\text{大气}) - p(\text{H}_2\text{O}) - p(\text{液柱}) = 101600 - 2643.0 - 3185.0 = 95772.0 \text{ Pa}$$

$$n(\text{H}_2) = [p(\text{H}_2) \times V(\text{H}_2)] / [R \times (273.15 + T)]$$

$$n(\text{H}_2) = (95772.0 \times 1.171 \times 10^{-5}) / [8.314 \times (273.15 + 22.0)]$$

$$n(\text{H}_2) = 1.1215 / 2453.87 \approx 4.5703 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$N_A = (I \times t) / [2 \times e \times n(\text{H}_2)]$$

$$N_A = 90 / (1.4643 \times 10^{-22}) \approx 6.146 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$\text{相对误差} = [|\text{测量值} - \text{真实值}| / \text{真实值}] \times 100\%$$

$$\text{相对误差} = [|6.146 - 6.022| / 6.022] \times 100\% \approx 2.06\%$$

电流 I/A	0.1
电解时间 t/s	900
初始液面位置 V1/mL	48.20
结束液面位置 V2/mL	36.49
H ₂ 体积 V _{H₂} /mL	11.71
液柱高度 h/cm	32.50
室温 T/°C	22.0
大气压 P _大 /Pa	101600
T°C时水的饱和蒸汽压/Pa	2643.0
液柱产生的压力 p _{液柱} /Pa	3185.0
H ₂ 的分压 p _{H₂} /Pa	95772.0
H ₂ 物质的量	4.5703×10^{-4}
N _A	6.146×10^{23}

相对误差/%	2.06
六、分析及讨论 1. 实验结果总体评价 通过电解 - 量气法开展实验，测得的阿伏伽德罗常数 N_A 分别为 $6.146 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$，相对理论值的误差分别为 2.06%。实验结果的相对误差严格控制在 $\pm 5\%$ 的实验合格标准以内，说明本次实验装置气密性良好，实验操作流程规范，测量所得数据具备较高的准确度与可靠性。 2. 阿伏伽德罗常数测定误差分析 尽管实验取得了符合要求的合格结果，但仍存在微小的测定偏差。结合本次实验的核心计算公式，误差来源主要可分为以下两类： 导致测定值偏大的可能因素： 电解液中溶解有微量空气中的氧气 O_2，在电解反应初期，部分电子 e^- 会被用于还原溶解氧，对应的电极反应为：$O_2 + 2H_2O + 4e^- = 4OH^-$。该副反应会导致用于生成氢气 H_2 的实际电量低于理论值，最终收集到的氢气体积偏小，根据核心公式计算出的阿伏伽德罗常数 N_A 就会偏大。 除此之外，阴极产生的极微小氢气 H_2 气泡，若附着在铜线电极表面、未能完全逸出进入量气管，也会导致测得的氢气体积偏小，进而造成 N_A 测定值偏大。 导致测定值偏小的可能因素： 电解过程会伴随微弱的产热效应，若读数时量气管内的气体温度，略高于实验记录的室温 T，会导致管内氢气受热膨胀，使得氢气体积测量值偏大；体积偏大会导致计算公式中分母的氢气物质的量 n_{H_2} 增大，最终导致阿伏伽德罗常数 N_A 的测定值偏小。 同时，滴定管倒置读数时产生的视觉误差，也会对氢气体积的测量结果造成偏差，进而导致 N_A 测定值偏小。 3. 氧化亚铜 Cu_2O 性质实验现象讨论 电解反应制得的氧化亚铜 Cu_2O 为黄橙色固体沉淀，在后续的性质测试实验中，表现出如下核心特征： 配位性	

氧化亚铜 Cu_2O 能迅速溶解在浓氨水 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 和浓盐酸 HCl 溶液中，分别形成无色的二氨合铜（I）配离子 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$ 和二氯合铜（I）配离子 $[\text{CuCl}_2]^-$ 。该现象说明，+1 价铜可通过配位作用显著降低自身的游离浓度，进而促进氧化亚铜固体的溶解。

歧化反应

将氧化亚铜 Cu_2O 沉淀加入稀硫酸 H_2SO_4 溶液中，可观察到体系中有红色固体物质生成，同时上层清液变为蓝色。

该现象的成因是：+1 价铜在酸性环境中化学性质极不稳定，发生了自发的歧化反应，对应的化学反应方程式为：



七、注意事项

1. 滴定管读数：在读取 H_2 体积时，由于滴定管是倒置的，务必要从上向下读数
2. 读取量气管内液面位置时，视线应与溶液的凹液面最低处的切线及量气管的刻度线保持“三线”在同一水平线上。
3. 在使用离心机前，必须确保离心管在转子中是中心对称放置的，且对称位置的离心管质量必须严格相等。

八、实验反思

本次“ Cu_2O 的电化学合成及阿伏伽德罗常数测定”实验，将无机物的制备、性质验证与常数的定量测定巧妙结合，是一次极具综合性和启发性的实验体验。通过这次完整的操作过程，我不仅巩固了基础操作，还在理论与实践的结合上有了更深的感悟：

1. 理论与实践相结合

通过亲手调节恒电流仪并观察阴极 H_2 气泡的均匀析出，我深刻体会到了法拉第电解定律的实际应用。实验将宏观可测的电学物理量电流 I 、时间 t 与微观的化学世界转移的电子数、阿伏伽德罗常数 N_A 完美地联系在了一起。通过自己测出的数据算出 6.02×10^{23} 这个熟悉的量级，让我对 N_A 这个原本抽象的物理常数有了十分具象的认识。

2. 对绿色化学与元素性质的重新认识

在 Cu_2O 的制备环节，黄橙色沉淀的顺利生成直观地向我展示了电化学合成的魅力。相较于传统的化学还原法，电解法不需要额外的化学还原剂，“电子”本身就是最清洁、最环保的试剂，这完美契合了现代绿色化学的理念。此外， Cu_2O 在酸性条件下的歧化反应以及在空气中容易被氧化的特性，要求我们在收集沉淀后必须迅速开展性质试验。这不仅加深了我对 $\text{Cu}(\text{I})$ 不稳定性及配位化学性质的理解，更锻炼了我实验操作时的统筹规划和时间分配能力。

九、思考题

(1) 整个电解过程中，为什么要维持电流恒定？

本次实验通过法拉第电解定律计算反应转移的总电量，核心公式为 $Q=It$ （电量 = 电流 $\times$ 时间）。维持电流恒定有两个核心作用：

保证电量计算的准确性：恒定电流下，我们仅需记录通电时间就可以准确计算总转移电量，无需实时监测、积分电流的波动，大幅降低了电量计算的误差，这是定量测定阿伏伽德罗常数的基础；同时，恒定电流可以让电解反应的速率保持平稳，避免电流波动导致电极极化、副反应发生，保证阴极析氢、阳极生成 Cu_2O 的反应稳定进行，让产物和定量测量的气体都能稳定生成。

(2) 为什么电解液的 pH 要为 12？如果电解液的 pH 低于 3，对 Cu_2O 的制备会产生什么影响？

pH=12 的强碱性环境是制备 Cu_2O 的必要条件：

强碱性环境可以稳定 +1 价铜元素，抑制 Cu^+ 的歧化反应，同时可以让阳极溶解的 Cu^+ 顺利生成 Cu_2O 沉淀，避免生成 Cu^{2+} 杂质。

如果电解液 pH 低于 3（酸性环境），会产生两个致命影响：

Cu_2O 会发生歧化分解：酸性条件下 +1 价铜极不稳定，会自发发生歧化反应： $\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{H}^+ = \text{Cu} \downarrow + \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$ ，我们无法得到目标产物 Cu_2O 。

阳极反应会直接生成 Cu^{2+} ：酸性条件下，Cu 阳极溶解后会直接生成稳定的 Cu^{2+} ，无法生成 Cu^+ 中间体，也就无法合成 Cu_2O 。

(3) 制备 Cu_2O 的方法有哪些？ Cu_2O 具有哪些性质？

常见的制备方法：

电化学合成法：也就是本次实验使用的方法，以 Cu 为阳极，在强碱性电解液中电解，阳极 Cu 溶解后直接生成 Cu_2O 。

化学还原法：最经典的是斐林反应，用葡萄糖等弱还原剂还原碱性的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 悬浊液，加热后生成砖红色 Cu_2O 沉淀；也可以用亚硫酸钠等还原剂还原铜盐来制备。

高温氧化法：控制氧气的量，对 Cu 粉进行部分氧化，反应为 $4\text{Cu} + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{Cu}_2\text{O}$ （高温条件）。

水热 / 溶剂热合成法：在密闭的水热体系中，以铜盐为原料，配合还原剂，在高温高压下制备纳米级的 Cu_2O 材料。

Cu_2O 的核心性质：

物理性质：砖红色（或黄橙色）固体，难溶于水，属于 p 型半导体，具备特殊的光电、催化性能。

不稳定性与歧化性：碱性条件下稳定，酸性条件下会自发歧化为 Cu 单质和 Cu^{2+} ；在空气中也容易被氧化为 CuO ，需要密封保存。

还原性：具有较强的还原性，可被高锰酸钾、重铬酸钾等强氧化剂氧化为 Cu^{2+} ，也可被空气中的氧气缓慢氧化。

配位溶解性：可溶于浓氨水、浓盐酸，分别生成无色的二氨合铜（I）、二氯合铜（I）配离子，这是因为配位作用降低了 Cu^+ 的游离浓度，促进了固体溶解。

(4) 如何测量 H_2 压力？在计算 H_2 压力时，为什么要用大气压力减去同温度下水的饱和蒸汽压与量气管中水柱高度产生的压力？

H_2 压力的测量逻辑：

我们无法直接测量 H_2 的分压，需要通过大气压、液面高度差、饱和蒸气压间接计算：首先记录实验时的大气压，再测量量气管内液面与外界液面的高度差，结合实验温度，通过公式推导得到 H_2 的分压。

扣除这两项压力的原因：

我们收集到的量气管内的气体，并不是纯的 H_2 ，且管内的总压也不等于大气压：扣除水柱高度的压力：量气管倒置使用时，管内的液面通常会高于外界的液面，液柱的重力会导致管内气体的总压小于外界大气压，因此需要用大气压减去液柱产生的压强（ ρgh ），才能得到管内混合气体的真实总压。

扣除水的饱和蒸气压： H_2 是在水溶液中生成的，收集到的气体是 H_2 和饱和水

蒸气的混合气体，根据道尔顿分压定律，混合气体的总压等于 H_2 分压和水的饱和蒸气压之和，因此需要再扣除同温度下水的饱和蒸气压，才能得到 H_2 的真实分压，这是用理想气体状态方程计算 H_2 物质的量的基础，否则会导致 H_2 的物质

(5) 将 Cu 线的裸露部分卷成螺圈状，并应全部插入量气管的倒口中，为什么？
这个操作是为了保证定量测量的准确性，同时优化反应效率：

1. 卷成螺圈状的作用：增大电极的反应表面积，降低电流密度，避免局部电流过大导致电极极化、副反应发生，让电解反应更平稳，同时也能让电极更稳定地固定在量气管内。

2. 全部插入量气管倒口的作用：阴极产生的 H_2 会向上逸出，将电极全部放在量气管倒口内，可以保证阴极产生的所有 H_2 都能完全进入量气管被收集，不会有气泡逸散到量气管外的电解液中，避免我们收集到的氢气体积偏小，保证阿伏伽德罗常数测定的准确性

老师评语：

评分：

老师签名：

日期

